Aula 03

Vetores não-ordenados - Busca Sequencial

Algoritmos e Estrutura de Dados II

2º Semestre - CDN

Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Conteúdo Programático - Planejamento

Semana	Data	Temas/Atividades
1	12/02	Acolhimento e Boas-vindas! Introdução a Disciplina. Formas de Avaliação e Percurso Pedagógico.
2	19/02	Tipo de dado abstrato. Introdução a Estrutura de Dados.
3	26/02	Complexidade de Algoritmos
4	05/03	Vetores não-Ordenados e busca sequencial
5	12/03	Vetores Ordenados e busca binária
6	19/03	Revisão de Programação Orientada a Objetos (POO)
7	26/03	Pilhas
8	02/04	Filas
9	09/04	Listas encadeadas
10	16/04	Recursão
11	*23/04*	***Primeira Avaliação Formal. (P1).*** *Correção da Avaliação após o intervalo.*
12	30/04	Algoritmos de Ordenação
13	07/05	Algoritmos de Ordenação
14	14/05	Árvores
15	*16/05*	*Árvores (autoestudo – Compensação quinta dia 04/06)*
16	21/05	Grafos
17	28/05	Tabela Hash
18	11/06	***Apresentação PI do curso de CDN***
19	*18/06*	***Segunda Avaliação Formal (P2).*** Correção da Avaliação após o intervalo
20	25/06	***Avaliação Substitutiva.*** Correção da Avaliação após o intervalo. Finalização Disciplina

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Cenário:
Lista de Compras

Anota o itens à medida que lembra

Imagem Gerada por IA – ChatGPT 4o

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Onde está aquela blusa?

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Algoritmos de Pesquisa

Ou algoritmos de busca...

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

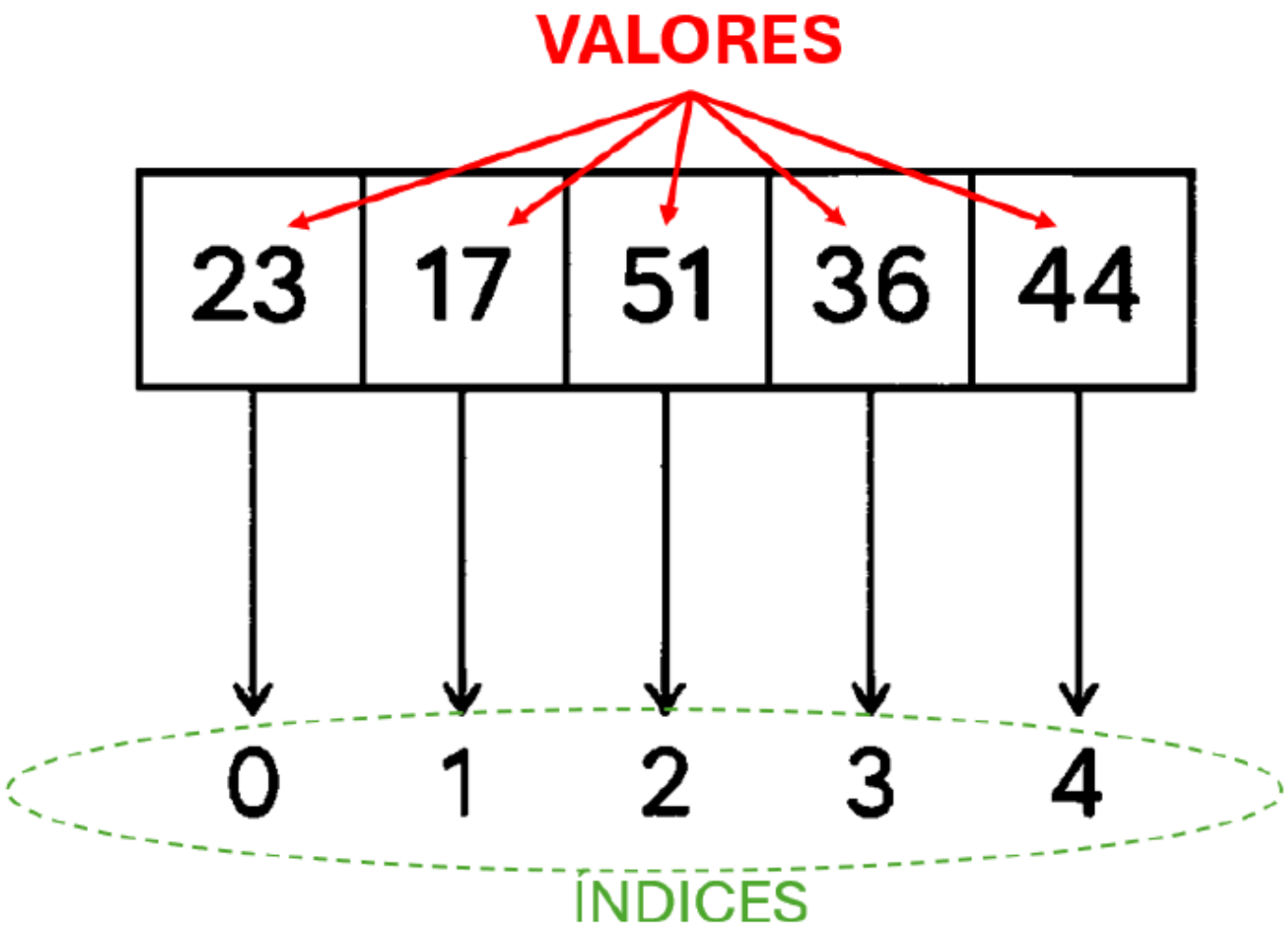
Listas Lineares / Vetores

- fácil manipulação
  - agrupa informações referentes a um conjunto de elementos que se relacionam entre si

- Uma lista linear ou tabela é um conjunto de n elementos L[0], L[1], ..., L[n-1] tais que
  - n>0, e L[0] é o primeiro elemento
  - para 0 < k < n, L[k] é precedido por L[k-1]

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Listas Lineares / Vetores



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Listas Lineares / Vetores

- Operações: busca, inclusão e remoção
  - outras operações:
    - alteração de um elemento na lista
    - combinação de duas ou mais listas
    - ordenação
  - Casos particulares:
    - remoção e inserção apenas nas extremidades - deque
    - inserção/remoção em um único extremo - pilha
    - inserções e um extremo e remoções no outro - fila
- Alocação: sequencial ou encadeada

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Listas Lineares / Vetores

Exemplo cotidiano:

Pense em uma prateleira com vários livros em sequência.

Cada livro tem uma posição definida na estante (podemos numerar os espaços da esquerda para a direita).

Essa disposição linear permite que você acesse diretamente o livro na posição *n* contando a partir da esquerda.

Um **vetor** é análogo a essa prateleira: podemos pegar o livro número 3 diretamente.

Agora, se os livros não estiverem organizados alfabeticamente ou por assunto, encontrar um título específico exigirá examinar um por um, na ordem da prateleira – esse é o princípio da busca sequencial.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Listas Sequenciais (tipo list)

- Alocação sequencial de memória
  - endereço do (j+1)-ésimo elemento se encontra a uma unidade de armazenamento j-ésimo elemento

- Representação e acesso
  - i-ésimo elemento: L[i]
- Cada elemento pode ser formado por campos
  - uma chave k[i] está associada ao nó L[i]
  - a lista é dita classificada ou ordenado por chave quando:

se i < j então k[i] precede k[j]

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Busca Sequencial

- busca em uma lista sequencial
  - ordenada pelas suas chaves
  - não ordenada

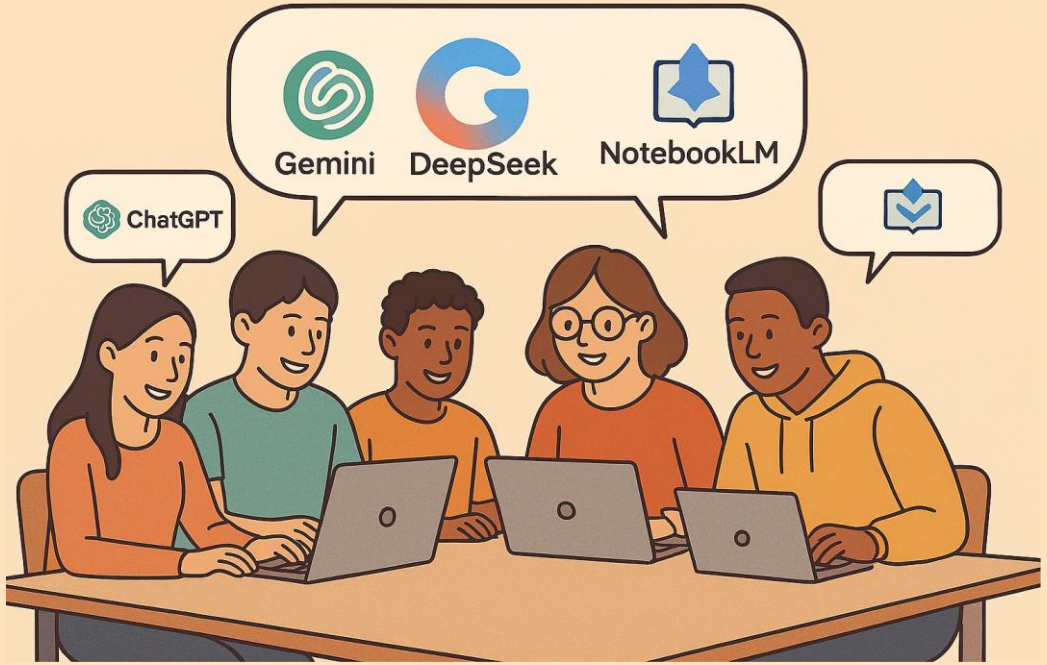
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Busca Sequencial

- busca em uma lista sequencial
  - ordenada pelas suas chaves
  - não ordenada

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atividade com IA



- Vamos saber mais sobre:
  - Quais os passos para encontrar um elemento em uma lista (vetor) não ordenado?

- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.

  O que caracteriza um vetor não ordenado?

  Quais são os passos necessários para encontrar um valor dentro desse vetor?

  O que acontece se o elemento estiver presente?

  O que acontece se o elemento não estiver presente?

  Qual é a eficiência (tempo de execução) desse processo de busca?

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Possíveis Respostas:

1. O que caracteriza um vetor não ordenado?

- Um vetor não ordenado é uma estrutura de dados na qual os elementos não seguem nenhuma ordem específica (nem crescente, nem decrescente, nem outra).
- Isso significa que não é possível usar estratégias de busca mais eficientes, como a busca binária.
- A única maneira de localizar um elemento é percorrer os itens um por um até encontrá-lo ou chegar ao fim do vetor.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Possíveis Respostas:

2. Quais são os passos necessários para encontrar um valor dentro desse vetor?

1. Definir o valor que se deseja encontrar (chamado chave de busca).
2. Começar a percorrer o vetor do primeiro elemento até o último.
3. Em cada posição, comparar o valor armazenado com a chave de busca.
4. Se o valor for encontrado, parar a busca e retornar a posição.
5. Se chegar ao final do vetor sem encontrar, concluir que o elemento não está presente.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Possíveis Respostas:

3. O que acontece se o elemento estiver presente?

O algoritmo retorna a posição (índice) em que o elemento foi encontrado.

Em alguns casos, pode retornar também uma mensagem de sucesso ou o próprio valor.

4. O que acontece se o elemento não estiver presente?

O algoritmo percorre todo o vetor e, ao não encontrar o valor, retorna uma indicação de “não encontrado” (por exemplo, -1 ou `None`).

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Possíveis Respostas:

5. Qual é a eficiência (tempo de execução) desse processo de busca?

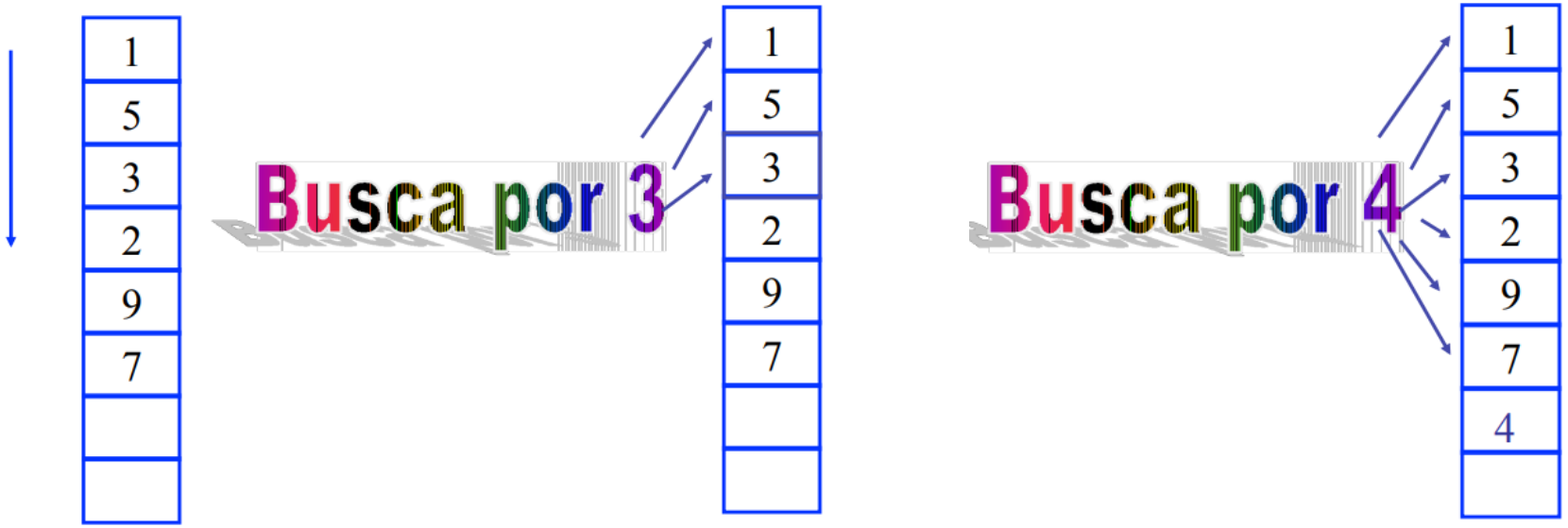
- **Melhor caso**: o elemento está logo na primeira posição → 1 comparação → **O(1)**.
- **Pior caso**: o elemento está na última posição ou não existe no vetor → n comparações → **O(n) .**
- **Caso médio**: aproximadamente n/2 comparações, **mas a complexidade assintótica continua sendo O(n) .**

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Busca Sequencial: Busca pelo valor v

PROBLEMA: Encontre o valor v de uma lista e retorne seu índice. Caso não encontre, retorne -1

Nada foi especificado: consideremos a lista com elementos não ordenados



Fluxo...

```
Início
   ↓
Definir chave de busca
   ↓
Percorrer vetor do início ao fim
   ↓
Comparar elemento atual com a chave
  ┌──────────────────────────────────┐
  │ Igual? Sim     │ Não             │
  ↓                ↓                 ↓
Retorna posição  Próximo element
                   │
                   ↓
            Chegou ao fim?
                   │
            ┌──────┴──────┐
            │ Sim         │ Não
            ↓             ↓
  Retorna "não encontrado" Comparar novamente
```

Pesquisa sequencial de uma lista (Solução 1)

Código Python para uma função de pesquisa sequencial:

```
def busca_sequencial(v, lista):
    """Retorna a posição do item-alvo se encontrado, ou -1 caso contrário."""
    posicao = 0
    while posicao < len(lista):
        if v == lista[posicao]:
            return posicao
        posicao += 1
    return -1
```

Pesquisa sequencial de uma lista (Solução 2)

Código Python para uma função de pesquisa sequencial:

```
def busca_sequencial(vetor, valor):
    for i in range(len(vetor)):
        if vetor[i] == valor:
            return i                    # retorna o índice onde encontrou
    return -1                           # retorna -1 se não encontrou


# Exemplo de uso
vetor = [8, 3, 10, 1, 7]
print(busca_sequencial(vetor, 10))  # saída: 2
print(busca_sequencial(vetor, 5))   # saída: -1
```

Pesquisa sequencial de uma lista

Código Python para uma função de pesquisa sequencial:

```
def busca_sequencial(v, lista):
    """Retorna a posição do item-alvo se encontrado, ou -1 caso contrário."""
    posicao = 0
    while posicao < len(lista):
        if v == lista[posicao]:
            return posicao
        posicao += 1
    return -1
```

Qual a Complexidade?

O ( )

Pesquisa sequencial de uma lista

Código Python para uma função de pesquisa sequencial:

```
def busca_sequencial(v, lista):
    """Retorna a posição do item-alvo se encontrado, ou -1 caso contrário."""
    posicao = 0
    while posicao < len(lista):
        if v == lista[posicao]:
            return posicao
        posicao += 1
    return -1
```

Qual a Complexidade?

O (n)

Busca Sequencial: Procure o mínimo

PROBLEMA: Encontre o menor valor de uma lista e retorne seu índice

Código Python do algoritmo, na função **`minimo()`**:

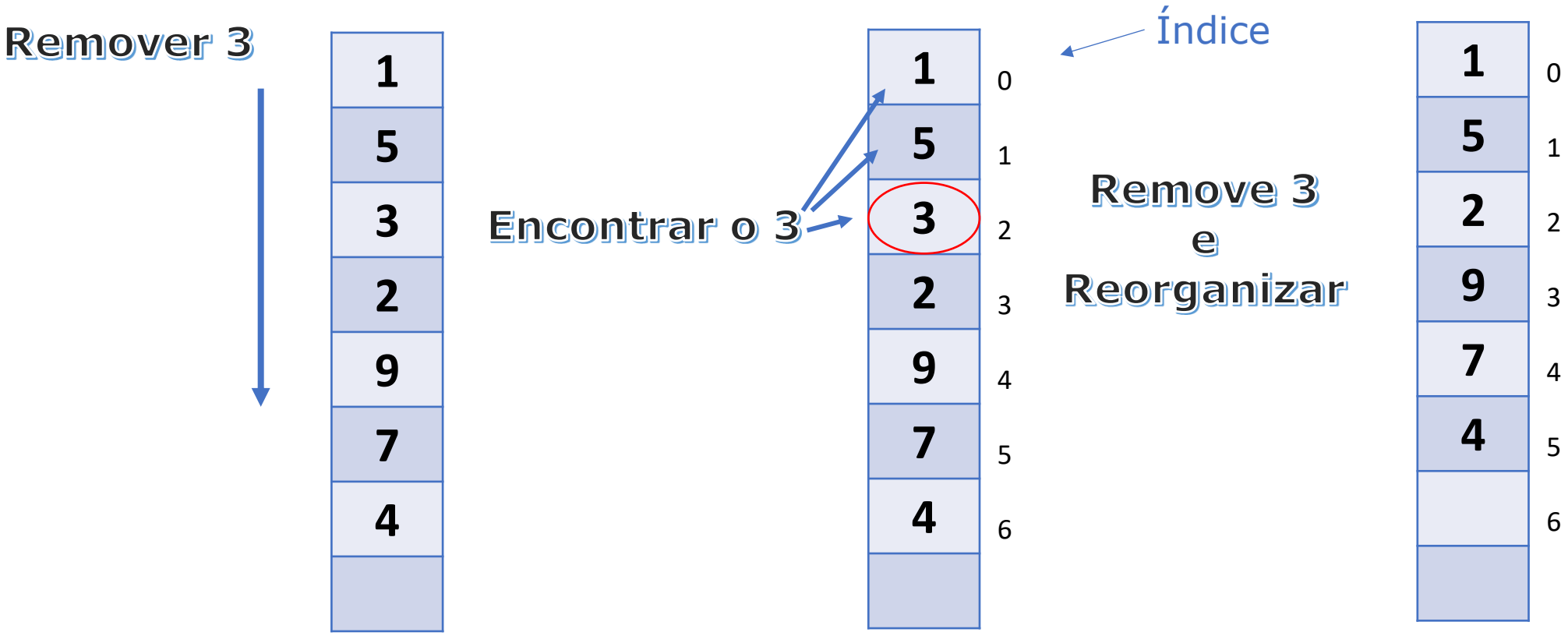
```
def minimo (lista):
    """Retorna o índice do item mínimo."""
    indice_min = 0
    indice_atual = 1

    while indice_atual < len(lista):
        if lista[indice_atual] < lista[indice_min]:
            indice_min = indice_atual
        indice_atual += 1
    return indice_min
```

Remoção em Lista Sequencial: valor v

PROBLEMA: Remover o valor v de uma lista sequencial e reorganize toda a lista. Caso não encontre, retorne -1. Caso seja removido com sucesso, retorna v

Nada foi especificado: consideremos a lista com elementos não ordenados



Remoção em Lista Sequencial: valor v

PROBLEMA: Remover o valor v de uma lista sequencial e reorganize toda a lista. Caso não encontre, retorne -1. Caso seja removido com sucesso, retorna v

```
def remove_lista_desordenada(v, lista):
    """Remove o valor 'v' da lista desordenada 'lista'."""
    if len(lista) == 0:
        # A lista está vazia
        return -1

    indice = busca_sequencial(v, lista)

    if indice !=  -1:
        elemento = lista[indice]
        for i in range(indice, len(lista) - 1):
            lista[i] = lista[i + 1]
        lista.pop()  # remove o último elemento que está duplicado
        return elemento
    else:
        return "Elemento não encontrado"
```

Remoção em Lista Sequencial: valor v

PROBLEMA: Remover o valor v de uma lista sequencial e reorganize toda a lista. Caso não encontre, retorne -1. Caso seja removido com sucesso, retorna v

```
def remove_lista_desordenada(v, lista):
    """Remove o valor 'v' da lista desordenada 'lista'."""
    if len(lista) == 0:
        # A lista está vazia
        return -1

    indice = busca_sequencial(v, lista)

    if indice !=  -1:
        elemento = lista[indice]
        for i in range(indice, len(lista) - 1):
            lista[i] = lista[i + 1]
        lista.pop()  # remove o último elemento que está duplicado
        return elemento
    else:
        return "Elemento não encontrado"
```

Complexidade?

O ( )

Remoção em Lista Sequencial: valor v

PROBLEMA: Remover o valor v de uma lista sequencial e reorganize toda a lista. Caso não encontre, retorne -1. Caso seja removido com sucesso, retorna v

```
def remove_lista_desordenada(v, lista):
    """Remove o valor 'v' da lista desordenada 'lista'."""
    if len(lista) == 0:
        # A lista está vazia
        return -1

    indice = busca_sequencial(v, lista)

    if indice !=  -1:
        elemento = lista[indice]
        for i in range(indice, len(lista) - 1):
            lista[i] = lista[i + 1]
        lista.pop()  # remove o último elemento que está duplicado
        return elemento
    else:
        return "Elemento não encontrado"
```

O(n)

O(n)

Complexidade?
O(n) + (n)
O (n)

VAMOS PARA A PRÁTICA ?!!!

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Exercícios...

1. (ENADE): Considere um algoritmo de busca sequencial que procura por um determinado valor em um vetor de tamanho n. Sobre a complexidade desse algoritmo, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. Melhor caso em tempo O(n) e pior caso em tempo $O(n^2)$.
B. Melhor caso em tempo O(1) e pior caso em tempo O(n).
C. Melhor caso e pior caso ambos O(log n).
D. A complexidade independe de n (tempo constante, O(1)).

Exercícios...

1. (ENADE): Considere um algoritmo de busca sequencial que procura por um determinado valor em um vetor de tamanho n. Sobre a complexidade desse algoritmo, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. Melhor caso em tempo O(n) e pior caso em tempo $O(n^2)$.
B. Melhor caso em tempo O(1) e pior caso em tempo O(n).
C. Melhor caso e pior caso ambos O(log n).
D. A complexidade independe de n (tempo constante, O(1)).

Exercícios...

2. (TEÓRICA): Suponha que você tenha uma lista não ordenada com 100 nomes e deseja verificar se o nome "Mariana" está presente. Sobre o algoritmo de busca sequencial nesse contexto, é **correto afirmar** que:

A. No pior caso, será necessário comparar "Mariana" com **todos** os 100 nomes da lista.
B. Caso "Mariana" não esteja na lista, o algoritmo irá interromper a busca na metade, por eficiência.
C. Se "Mariana" estiver na primeira posição, ainda assim serão verificadas todas as 100 posições para confirmar duplicatas.
D. A busca sequencial não funciona com listas de strings, apenas com números, devido às comparações.

Exercícios...

2. (TEÓRICA): Suponha que você tenha uma lista não ordenada com 100 nomes e deseja verificar se o nome "Mariana" está presente. Sobre o algoritmo de busca sequencial nesse contexto, é **correto afirmar** que:

A. No pior caso, será necessário comparar "Mariana" com **todos** os 100 nomes da lista.

B. Caso "Mariana" não esteja na lista, o algoritmo irá interromper a busca na metade, por eficiência.

C. Se "Mariana" estiver na primeira posição, ainda assim serão verificadas todas as 100 posições para confirmar duplicatas.

D. A busca sequencial não funciona com listas de strings, apenas com números, devido às comparações.

Exercícios...

3. (TEÓRICA): Considere a implementação clássica da busca sequencial que retorna o índice da primeira ocorrência do valor alvo ou -1 se não encontrar. Dada uma lista `L = [7, 12, 5, 12, 8]`, se chamarmos a função `busca_sequencial(12, L)`, qual será o resultado retornado?

A. 1

B. 2

C. 3

D. -1

Exercícios...

3. (TEÓRICA): Considere a implementação clássica da busca sequencial que retorna o índice da primeira ocorrência do valor alvo ou -1 se não encontrar. Dada uma lista `L = [7, 12, 5, 12, 8]`, se chamarmos a função `busca_sequencial(12, L)`, qual será o resultado retornado?

A. 1

B. 2

C. 3

D. -1

Exercícios...

4. (PRÁTICA): Implemente uma função em Python chamada `buscar_cliente(nome, lista_clientes)` que realiza busca sequencial em uma lista de nomes de clientes. Essa função deve retornar o índice onde o `nome` foi encontrado ou `-1` caso o nome não esteja na `lista_clientes`. Em seguida, escreva um pequeno código de exemplo que utilize essa função para buscar por pelo menos um nome que exista e um que não exista na lista, exibindo mensagens adequadas.

Exercícios...

```
def buscar_cliente(nome, lista_clientes):
    for i in range(len(lista_clientes)):
        if lista_clientes[i] == nome:
            return i  # encontrou, retorna a posição
    return -1  # não encontrou, retorna -1

# Lista de exemplo e testes da função
clientes = ["Ana", "Bruno", "Carlos", "Daniel", "Elisa"]
busca1 = "Carlos"
busca2 = "Fernanda"

pos1 = buscar_cliente(busca1, clientes)
if pos1 != -1:
    print(f"Cliente '{busca1}' encontrado na posição {pos1}.")
else:
    print(f"Cliente '{busca1}' não encontrado na lista.")

pos2 = buscar_cliente(busca2, clientes)
if pos2 != -1:
    print(f"Cliente '{busca2}' encontrado na posição {pos2}.")
else:
    print(f"Cliente '{busca2}' não encontrado na lista.")
```